

Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС
Вариант 1: **«ИС онлайн-записи и учёта клиентов барбершопа»**

Выполнил студент: Щелкунов Матвей
Владимирович

Группа: ИП-41.2

Шифр студента: ip001-24-021

г. Новосибирск, 2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС» (слайды 1–22), изучить последовательность прохождения пяти ключевых стадий жизненного цикла (ЖЦ) применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации технологической операции в аппарате ТСП.

Объект проектирования (вариант 1): сервис онлайн-записи и учёта клиентов для барбершопа. Рассматривается барбершоп на 4 мастера и 1 администратора, работающий ежедневно с 10:00 до 21:00. Услуги: мужские и детские стрижки, моделирование бороды, бритьё, укладка, комплексные услуги. Средний поток — около 25 клиентов в день. На текущий момент запись ведётся администратором по телефону и в личных сообщениях мессенджеров, а учёт — в бумажном журнале и в разрозненных заметках мастеров.

Методическое пояснение. Отчёт построен по тому же принципу, что и эталонный образец: каждая стадия ЖЦ содержит не только результат (таблицы, спецификации), но и рассуждения разработчика — почему принято именно такое решение.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ (слайды 3–5)

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Клиент звонит администратору или пишет в мессенджер, уточняет свободное время и мастера. Администратор вручную сверяет бумажный журнал, предлагает варианты и записывает клиента карандашом: дата, время, имя, телефон, услуга. Накануне визита администратор обзванивает клиентов для напоминания, если у него хватает на это времени. История посещений хранится только в памяти мастеров.

В ходе аудита выявлены 4 ключевые системные проблемы:

- **Потеря обращений.** Администратор занят с клиентом у кассы и не отвечает на звонки: по наблюдениям за 2 недели около 30% входящих вызовов в часы пик остаются без ответа, часть клиентов уходит к конкурентам.
- **Накладки и двойные записи.** При записи сразу по двум каналам (телефон и мессенджер) в среднем 5–6 раз в неделю один и тот же слот отдаётся двум клиентам; вечером возникают конфликты и очереди.
- **Неявки клиентов (no-show).** Из-за отсутствия автоматических напоминаний не приходит около 15% записавшихся. Простой мастера в оплаченное время — прямая потеря выручки.
- **Отсутствие клиентской базы и статистики.** Нет единой истории визитов, предпочтений и контактов; невозможно вернуть «уснувших» клиентов, оценить загрузку мастеров и популярность услуг.

2.2. Цель разработки и краткое ТЭО

Цель: создать веб-сервис с Telegram-ботом для онлайн-записи клиентов 24/7 и единой базой учёта, исключая накладку и снижающий долю неявок за счёт автоматических напоминаний.

Пояснение и рассуждение разработчика. При среднем чеке 1 800 руб. и 650 визитов в месяц 15% неявок означают около 97 пропущенных визитов, то есть порядка 175 тыс. руб. недополученной выручки в месяц. Автоматические напоминания и онлайн-запись по оценкам снижают неявки до 6%, что возвращает около 58 визитов (≈ 100 тыс. руб. в месяц); консервативно принимаем эффект в 50 тыс. руб. в месяц с учётом прочих факторов. Бюджет разработки — 120 тыс. руб. плюс хостинг около 1 500 руб. в месяц, поскольку используется только свободное ПО. Расчётный срок окупаемости — 2–3 месяца.

2.3. Ключевые требования Технического задания (ТЗ)

- **Целевые платформы:** адаптивное веб-приложение (запись с любого смартфона без установки), Telegram-бот для клиентов, веб-панель администратора и мастеров на ПК/планшете.
- **Ограничения по бюджету:** не более 120 000 руб. на разработку; только свободное ПО без лицензионных отчислений; хранение персональных данных клиентов в соответствии с 152-ФЗ (серверы на территории РФ).
- **Директивные сроки:** проектирование и запуск пилота — 2 календарных месяца.
- **Нефункциональные требования:** отклик интерфейса не более 1 с, доступность не менее 99% в рабочее время, одновременная работа до 50 пользователей.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: системный синтез (слайды 6, 19)

Пояснение разработчика к системному синтезу. Согласно слайду 6, проектирование разделяется на функциональную архитектуру (ФА — что система делает для человека) и системную архитектуру (СА — какие технические и программные модули это обеспечивают). Начинаем строго с ФА, чтобы не выбирать технологии раньше, чем понятны задачи.

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе выделено 3 роли: «Клиент», «Администратор» и «Мастер». Всего определено 10 функций.

Роль	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Клиент	Ф1.1	Регистрация и вход по номеру телефона (код подтверждения по SMS/Telegram)
Клиент	Ф1.2	Просмотр каталога услуг, цен и мастеров с фильтрацией по услуге и дате
Клиент	Ф1.3	Онлайн-запись на свободный слот выбранного мастера; перенос и отмена записи
Клиент	Ф1.4	Просмотр истории визитов и получение напоминаний о предстоящей записи
Администратор	Ф2.1	Ведение расписания: просмотр календаря всех мастеров, ручная запись клиентов с телефона и «с улицы»
Администратор	Ф2.2	Подтверждение визита, отметка о неявке, закрытие визита с фиксацией суммы оплаты

Роль	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Администратор	Ф2.3	Управление справочниками: услуги, цены, мастера, графики работы и отпуска
Администратор	Ф2.4	Формирование отчётов: загрузка мастеров, выручка, доля неявок, список «уснувших» клиентов
Мастер	Ф3.1	Просмотр собственного расписания на день и неделю
Мастер	Ф3.2	Просмотр карточки клиента (история услуг, заметки) и добавление заметок после визита

3.2. Системная архитектура (СА)

Для реализации перечисленных функций формируются следующие обеспечивающие подсистемы:

- **Информационное обеспечение (ИО):** реляционная база данных PostgreSQL 16. Выбор обоснован строго структурированными данными и необходимостью транзакций: ссылочная целостность и ограничения уникальности напрямую защищают от двойной записи.
- **Программное обеспечение (ПО):** бэкенд на Python 3.12 (FastAPI + SQLAlchemy 2.0, асинхронная работа, автодокументация OpenAPI); Telegram-бот на aiogram 3; клиентский интерфейс — адаптивный HTML5/Bootstrap 5 с небольшим слоем JavaScript; планировщик напоминаний — APScheduler; веб-сервер Nginx как обратный прокси.
- **Техническое обеспечение (ТО):** серверная часть — виртуальный сервер в РФ на Ubuntu Server 24.04 LTS (2 vCPU, 4 ГБ ОЗУ, 40 ГБ SSD). Клиентские места: компьютер или планшет администратора с современным браузером (Chromium/Яндекс Браузер/Firefox, от 4 ГБ ОЗУ, стабильный доступ в интернет), смартфоны мастеров и клиентов.

4. Стадия 3. Физическая реализация (рабочее проектирование) (слайд 7)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Для хранения информации спроектированы 4 базовые таблицы (минимум по заданию — 3): клиенты, мастера, услуги и записи. Таблица Appointments связывает остальные внешними ключами.

Таблица	Поле	Тип данных	Ключ / ограничение	Назначение
Clients (Клиенты)	client_id phone full_name telegram_id created_at	INT VARCHAR(15) VARCHAR(100) BIGINT TIMESTAMP	PK, AutoInc UNIQUE, NOT NULL NOT NULL UNIQUE, NULL DEFAULT NOW()	Клиентская база: контакты и привязка к Telegram для напоминаний
Masters (Мастера)	master_id full_name specialization is_active	INT VARCHAR(100) VARCHAR(50) BOOLEAN	PK, AutoInc NOT NULL NOT NULL DEFAULT TRUE	Справочник сотрудников, оказывающих услуги

Таблица	Поле	Тип данных	Ключ / ограничение	Назначение
Services (Услуги)	service_id title duration_min price	INT VARCHAR(100) SMALLINT NUMERIC(8,2)	PK, AutoInc NOT NULL CHECK (> 0) CHECK (>= 0)	Прайс-лист с длительностью, по ней рассчитывается занятость слота
Appointments (Записи)	appt_id client_id master_id service_id start_time end_time status created_at	INT INT INT INT TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(15) TIMESTAMP	PK, AutoInc FK → Clients FK → Masters FK → Services NOT NULL NOT NULL CHECK IN (...) DEFAULT NOW()	Журнал записей. Статус: 'booked', 'confirmed', 'done', 'cancelled', 'no_show'. UNIQUE (master_id, start_time)

Пояснение разработчика. Ограничение UNIQUE (master_id, start_time) вынесено на уровень СУБД, а не только в код приложения. Даже если два клиента одновременно нажмут «Записаться» на один слот, база данных пропустит только одну запись — это закрывает проблему накладок (проблема №2 из раздела 2.1) гарантированно.

4.2. Фрагмент рабочей инструкции администратора

Операция: ручная запись клиента, позвонившего по телефону. Рабочая инструкция — обязательный документ стадии рабочего проектирования (слайд 7).

Шаг 1. Войдите в веб-панель по адресу <https://booking.barbershop.example> под своей учётной записью администратора.

Шаг 2. Откройте раздел «Расписание», выберите дату и мастера (или «Любой мастер») и нажмите на свободный слот в календаре. Занятые слоты выделены серым цветом и недоступны для выбора.

Шаг 3. Введите номер телефона клиента. Если клиент найден в базе — карточка подставится автоматически, если нет — укажите имя, и система создаст новую карточку. Выберите услугу (длительность и стоимость заполнятся сами).

Шаг 4. Нажмите «Записать». Система проверит, что слот свободен, сохранит запись со статусом «booked» и отправит клиенту подтверждение в Telegram или по SMS. Проинформируйте клиента о дате и времени визита.

5. Стадия 4. Внедрение и приёмо-сдаточные испытания (слайды 8, 20)

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

Пояснение и рассуждение разработчика. В соответствии со слайдом 8, внедрение делится на две обязательные фазы: опытное внедрение (проверка модулей пилотной группой) и сдачу в промышленную эксплуатацию (контроль соответствия ТЗ). Запуск сразу «на всех» означает, что дефекты будут обнаружены в самый загруженный день, в присутствии клиентов.

- **Опытное внедрение:** проводилось 2 недели на двух мастерах и ограниченной группе из 40 постоянных клиентов. В ходе пилота выявлено два дефекта: (1) при одновременной записи через сайт и бот на один слот создавались две записи — добавлено ограничение UNIQUE на уровне БД и блокировка строки SELECT ... FOR

UPDATE при бронировании; (2) напоминания приходили по серверному времени (UTC) — настроен часовой пояс Asia/Novosibirsk для планировщика.

- **Промышленное внедрение:** подключение всех 4 мастеров и всех клиентов, перенос бумажной клиентской базы (около 600 карточек), обучение администратора (2 часа), подписание Акта приёмочных испытаний.

5.2. Чек-лист приёмо-сдаточных испытаний (протокол контроля ТЗ)

№	Сценарий проверки (test case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Вход клиента по номеру телефона с корректным кодом подтверждения	Открывается личный кабинет с историей визитов	Кабинет открыт, отображено имя клиента	ПРОЙДЕН
2	Попытка записи на уже занятый слот мастера	Слот недоступен, выводится предупреждение и ближайшие свободные времена	Кнопка неактивна, предложены 3 ближайших слота	ПРОЙДЕН
3	Одновременная запись двух клиентов на один слот (нагрузочный тест)	Создаётся только одна запись, второму клиенту — отказ	Создана 1 запись, второй запрос отклонён за 0.2 с	ПРОЙДЕН
4	Отправка напоминания за 24 часа и за 2 часа до визита	Клиент получает оба сообщения в Telegram	Сообщения доставлены в 10:00 и за 2 ч до записи	ПРОЙДЕН
5	Отмена записи клиентом	Слот освобождается, статус 'cancelled', слот доступен другим	Статус изменён, слот снова свободен	ПРОЙДЕН
6	Формирование отчёта по загрузке мастеров за месяц	Выгрузка таблицы Excel/PDF в один клик	Отчёт сформирован за 1.4 с, данные совпали с журналом	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы (слайд 9)

6.1. Регламент сбора рекламаций и мониторинг

В промышленной эксплуатации действует электронный канал поддержки — Telegram-чат с администратором системы. Каждое обращение регистрируется с указанием времени сбоя, типа устройства, выполняемой операции и скриншота. Критичные сбои (недоступность записи) обрабатываются в течение 2 часов в рабочее время, прочие — в течение 3 рабочих дней.

Мониторинг телеметрии: все ошибки приложения пишутся в лог с уровнем ERROR; ежеминутная проверка доступности (health-check) с оповещением администратора системы; еженедельный отчёт о среднем времени отклика, числе ошибок и доле неявок.

Резервное копирование: ежедневное копирование БД в 03:00 на отдельное хранилище, хранение 30 копий.

6.2. План модернизации (версия 2.0)

Пояснение. Согласно слайду 9, эксплуатация выявляет новые потребности бизнеса, поэтому план версии 2.0 опирается на статистику первых месяцев работы.

- **Онлайн-предоплата через СБП.** Для дорогих услуг и «горячих» слотов — предоплата 20–30% при записи. Обоснование: неявки остаются главным источником потерь, а финансовая ответственность клиента снижает их ещё сильнее.
- **Лист ожидания и автоматическое заполнение окон.** Если слот освободился из-за отмены, система предлагает его клиентам из списка ожидания. Обоснование: освободившиеся слоты за 1–2 часа до визита сейчас теряются безвозвратно.
- **Программа лояльности и «возврат клиентов».** Автоматические сообщения клиентам, не приходившим более 5 недель, и накопительные скидки. Обоснование: удержание обходится дешевле привлечения нового клиента.

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП (слайды 10–18)

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD) (слайды 11–14)

Для проекта выбрана **спиральная модель с RAD-прототипированием**. Обоснование:

- **Почему не каскадная модель (слайд 11)?** Каскад требует полностью зафиксировать требования до начала реализации без права возврата на предыдущий этап. В барбершопе заранее неизвестно, как клиентам удобнее записываться (сайт, бот или звонок) и насколько подробной должна быть карточка клиента. Риск: за несколько месяцев получить систему, которой не будут пользоваться.
- **Почему не итерационная модель без версий (слайд 12)?** Классическая итерационная модель страдает постоянными возвратами и рассогласованием документации и кода, а у малого бизнеса нет ресурса на поддержание такой документации.
- **Преимущества спирали (слайд 13):** проект разбит на 2 витка. На витке 1 (MVP, 3 недели) создан простой календарь записи с защитой от накладок. Администратор опробовал его и попросил поле «заметка к визиту» и крупные кнопки под планшет. На витке 2 добавлены Telegram-бот, напоминания и отчёты. Благодаря раннему получению обратной связи число переделок сократилось, а срок разработки — приблизительно на 30–40% по сравнению с оценкой каскадного варианта.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий) (слайды 16–18)

Формализуем технологическую операцию: **«ТО-03: Регистрация онлайн-записи клиента»**.

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	Документы (D)	D1: заявка клиента на запись (услуга, мастер, дата и время); D2: карточка клиента
Входной вектор V	Параметры (P)	P1: время запроса (таймстамп); P2: ограничение — не более 3 активных записей на клиента; P3: длительность услуги
Входной вектор V	Универсум (U)	U1: справочник услуг и мастеров; U2: множество допустимых статусов записи ('booked', 'confirmed', 'done', 'cancelled', 'no_show')
Входной вектор V	Программы (G)	G1: функция проверки доступности слота и лимита записей (Python, FastAPI-сервис)
Блок операции ТО	Преобразователь (П)	П: алгоритм проверки свободного слота в транзакции с блокировкой строки и создания записи со статусом 'booked'

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Блок операции ТО	Ресурсы (R)	R1: администратор (при ручной записи, 1 чел.); R2: серверное время обработки запроса (около 0.2 с)
Блок операции ТО	Средства (S)	S1: веб-браузер или Telegram-клиент; S2: сервер приложений и СУБД PostgreSQL
Выходной вектор W	Выходные данные	D_out: запись в таблице Appointments и подтверждение клиенту; P_out: слот помечен как занятый (статус 'booked')

8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод (слайды 21–22)

8.1. Результат прохождения интерактивного квиза (слайд 21)

В интерактивной лекционной презентации был пройден тест на проверку понимания стадий ЖЦ ИС. Все 3 вопроса решены верно (результат: **3 из 3, 100%**):

- **Вопрос 1 (системный синтез):** выбран ответ «Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)» — подтверждено объединение этапов 2 и 3 в макростадию техно-рабочего проектирования.
- **Вопрос 2 (недостаток итерационной модели):** выбран ответ «Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов».
- **Вопрос 3 (универсум U в ТСП):** выбран ответ «Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (например, спектр доступных СУБД или языков)».

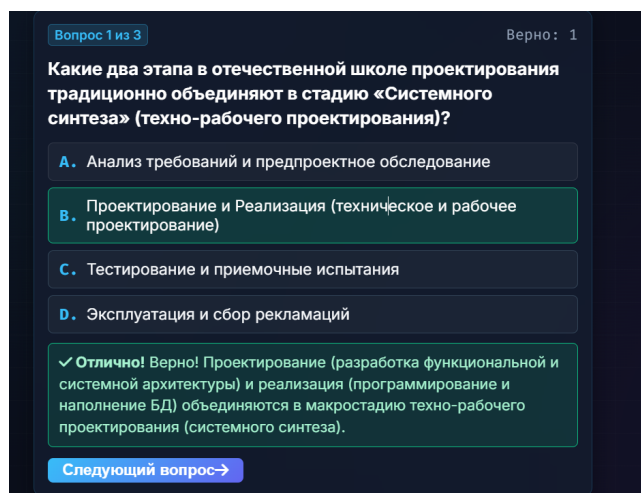


Рис. 1. Вопрос 1 из 3 (верно: 1)

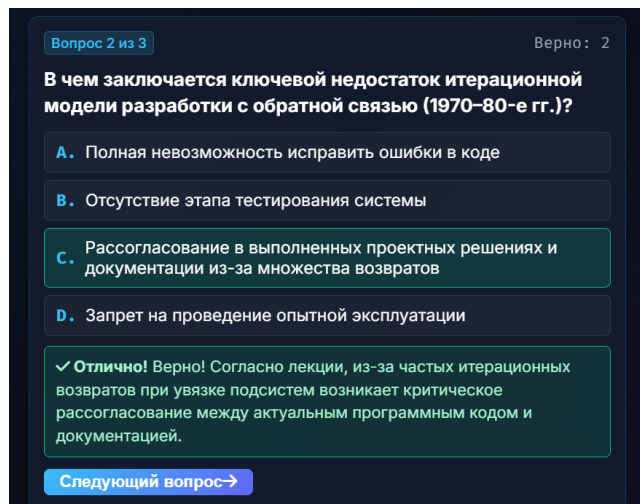


Рис. 2. Вопрос 2 из 3 (верно: 2)

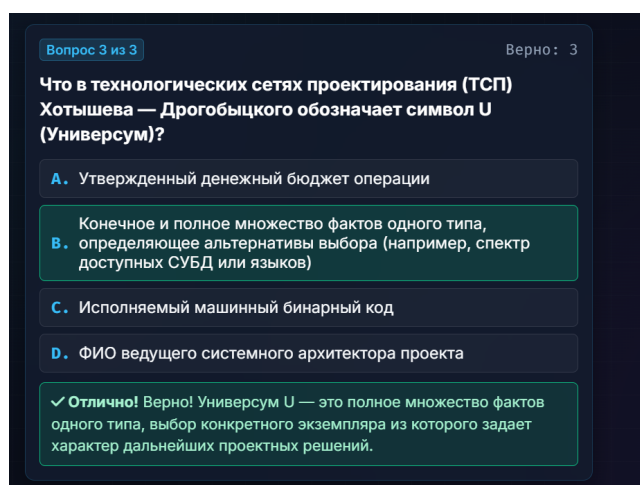


Рис. 3. Вопрос 3 из 3 (верно: 3 из 3)

8.2. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были практически отработаны все 5 стадий жизненного цикла информационной системы на примере барбершопа. Выполнен предпроектный анализ процесса As-Is (выявлено 4 проблемы) и составлено технико-экономическое обоснование с окупаемостью 2–3 месяца. Спроектированы функциональная архитектура (10 функций для 3 ролей) и системная архитектура (PostgreSQL, FastAPI, Telegram-бот, Ubuntu Server). Разработана схема базы данных из 4 сущностей с защитой от двойной записи на уровне СУБД, составлена рабочая инструкция администратора. Определены этапы опытного и промышленного внедрения, составлен чек-лист из 6 приёмочных испытаний, сформирован регламент сопровождения и план версии 2.0.

Обоснован выбор спиральной модели ЖЦ как наиболее подходящей для проекта с изменчивыми требованиями и малым бюджетом, а операция «Регистрация онлайн-записи клиента» формализована с помощью аппарата ТСП Хотышева — Дрогобыцкого (векторы V и W, элементы D, P, U, G, П, R, S).